

Artificial Intelligence in the Knowledge Economy

Ide & Talamàs (2025), *Journal of Political Economy* 133(12)

Repository 5 — Stage 1 analysis

Fabián

18 de septiembre de 2026

AI and Economic Modeling — Universidad del Pacífico

Motivación: la pregunta del paper

Pregunta

¿Cómo reorganiza una IA *escalable* la elección ocupacional, el matching entre trabajadores y expertos, y la distribución del ingreso laboral en una economía del conocimiento?

La respuesta depende de **dos dimensiones separadas** de la tecnología:

- **Autonomía:** ¿puede la IA producir por sí sola (co-worker), o solo asesorar (co-pilot)?
- **Capacidad** z_{AI} : ¿su conocimiento se ubica en el rango de los antiguos *workers* o de los antiguos *solvers*?

Anclas del mundo real que usa el paper: Klarna (co-worker), Harvey / GitHub Copilot (co-pilot), Agentforce; evidencia de Beane & Anthony (2024, banca de inversión) y Litera (2022, abogados de M&A).

Tres desarrollos que motivan el modelo (Sección 2)

1. **La IA usa conocimiento tácito a escala.** A diferencia de un humano, una vez que el conocimiento z_{AI} está codificado, se puede copiar en tantas unidades de cómputo como se quiera.
2. **Modelos fundacionales.** Un mismo modelo de propósito general (GPT-4, Claude, Gemini) sirve a firmas de industrias muy distintas: el conocimiento de la IA es un bien *compartido*, no propietario de cada firma.
3. **Agentes autónomos.** La IA ya no solo responde preguntas: puede iniciar y ejecutar un proyecto de principio a fin.

Estas tres observaciones son las que justifican modelar z_{AI} como fija, compartida por todas las firmas, y potencialmente autónoma.

El modelo pre-IA: jerarquías de conocimiento (Garicano)

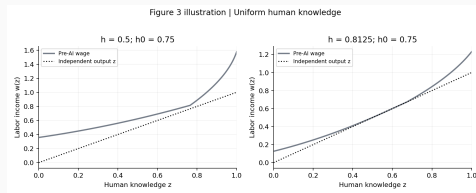
- Masa unitaria de humanos, conocimiento $z \sim G$, densidad g continua y estrictamente positiva en $[0, 1]$.
- Cada oportunidad de producción trae un problema de dificultad $x \sim U[0, 1]$.
- **Firma de una capa:** un productor independiente resuelve solo; output esperado $= z$.
- **Firma de dos capas:** un *solver* s atiende $n(z)$ *workers* de conocimiento $z \leq s$. Cada consulta cuesta $h \in (0, 1)$ del tiempo del solver, la sepa resolver o no.

Tamaño óptimo de equipo

$$n(z) = \frac{1}{h(1 - z)}$$

Equilibrio pre-IA — Proposición 1

- Estratificación ocupacional: $W \preceq I \preceq S$.
- Matching estrictamente positivo asortativo entre workers y solvers.
- $I \neq \emptyset$ solo si $h > h_0$ (para $h < h_0$ nadie produce solo).
- $w(z) > z$ fuera de I : workers y solvers ganan estrictamente más que su output en solitario — es la prima organizacional.



Reproducción propia con $G(z) = z$; panel izquierdo $h = 0,5 < h_0 = 0,75$, panel derecho $h = 0,8125 > h_0$.

- La IA convierte cómputo en **agentes**, todos con el mismo conocimiento fijo $z_{AI} \in [0, 1)$, sustitutos perfectos de un humano con ese conocimiento.
- **Autónoma** = puede ser *co-worker* (produce) y *co-pilot* (resuelve).
- El cómputo es abundante respecto al tiempo humano $\Rightarrow$ siempre sobra IA para producción independiente.

Cinco configuraciones posibles de firma

humano solo | IA sola | humano-solver / humanos-workers | IA-solver / humanos-workers
| humano-solver / IA-workers

Equilibrio post-IA — Proposición 2

- Sigue siendo único, eficiente, con estratificación y PAM: $W^* \preceq I^* \preceq S^*$, y $W^* \preceq \{z_{AI}\} \preceq S^*$.
- La IA **siempre** produce independientemente $\Rightarrow$ en equilibrio $r^* = z_{AI}$ y $w^*(z_{AI}) = z_{AI}$.
- Si $z_{AI} \in W$ (conocimiento de *worker*), la IA necesariamente también trabaja.
- Si $z_{AI} \in S$ (conocimiento de *solver*), la IA necesariamente también resuelve.

Intuición clave: como algún cómputo queda sin pareja humana, esa fracción fija el precio r^* exactamente en z_{AI} — el mismo mecanismo de *ancla por productor independiente* que usamos más adelante en la derivación a mano.

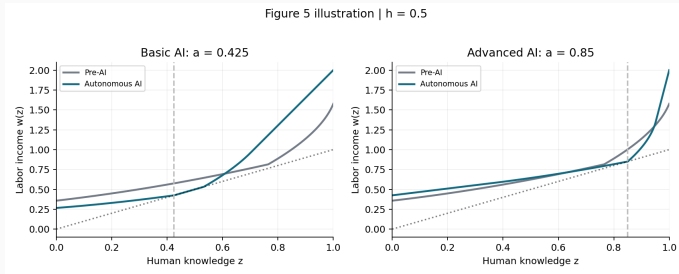
Desplazamiento ocupacional — Proposición 3

IA básica ($z_{AI} \in \text{int } W$)

- Es barata para trabajo rutinario.
- Los mejores solvers humanos migran a asistir a la IA.
- Empuja humanos marginales *hacia* resolver problemas: $W^* \subset W$, $S^* \supset S$.

IA avanzada ($z_{AI} \in \text{int } S$)

- Es barata para resolver problemas.
- Los solvers marginales migran a trabajo rutinario.
- Desplazamiento en la dirección *opuesta*: $W^* \supset W$, $S^* \subset S$.



Productividad y *span of control* — Proposición 4

Para quienes **no** cambian de ocupación:

- Con IA básica, la productividad de los workers que siguen siendo workers **cae**: su solver humano ya no es el mejor disponible.
- El *span of control* de los solvers que permanecen puede subir o bajar, según si su antiguo empleado era más o menos conocedor que z_{AI} .
- Evidencia anecdótica consistente: Litera (2022) — abogados junior de M&A migran a tareas complejas; Beane & Anthony (2024) — analistas junior de banca de inversión pierden contacto directo con socios senior.

Ingreso laboral — Proposición 5 (el resultado central)

- El ingreso laboral total y el output **siempre suben** con la IA.
- Pero el individuo con $z = z_{AI}$ **siempre pierde** frente al pre-IA: es sustituido exactamente.

Ganadores en los extremos

Sea $B = \{z \in [0, z_{AI}] : w^*(z) > w(z)\}$, $T = \{z \in [z_{AI}, 1] : w^*(z) > w(z)\}$.

$$B \neq \emptyset \iff z_{AI} > \bar{z}_{AI}, \quad \bar{z}_{AI} \in \text{int } W \qquad T \neq \emptyset \quad \forall z_{AI} \in [0, 1)$$

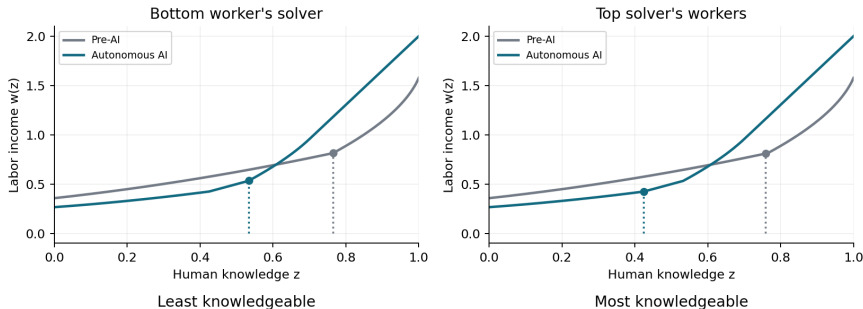
Los ganadores, si existen, se ubican siempre en los extremos de la distribución de conocimiento.

Descomponiendo el efecto: match vs. share

Para el menos conocedor ($z = 0$), la IA genera dos fuerzas opuestas:

- **Efecto match (negativo):** su nuevo solver es peor que antes.
- **Efecto share (positivo):** el nuevo solver marginal gana solo su output en solitario (no la prima organizacional), así que el worker se queda con una porción mayor.

Figure 7 illustration | $a = 0.425$; match prices and our share accounting



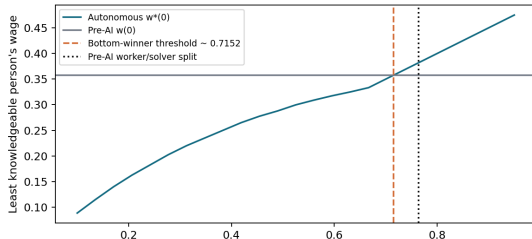
La trampa: ¿autonomía o capacidad?

Consigna popular (incorrecta tal como se enuncia)

“El efecto distributivo lo determina la autonomía de la IA, no su capacidad.”

- $\bar{z}_{AI}$ es un umbral de **capacidad**, definido *dentro* del régimen autónomo — la autonomía ya está fija cuando se compara.
- En nuestro grid: $\bar{z}_{AI} \approx 0,715$, corte básica/avanzada $\approx 0,764$.
- Existe IA **básica** ($0,715 < z_{AI} < 0,764$) que **sí** beneficia a los menos conocedores — contradice la consigna popular.

Illustration of Proposition 5 | Autonomy held fixed

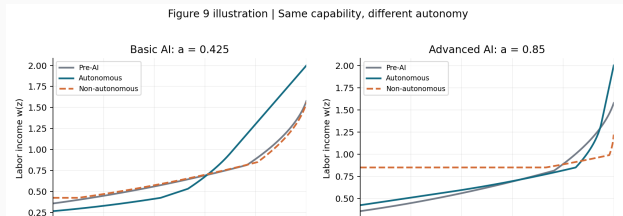


IA no autónoma — Proposición 6

- La IA solo puede *aconsejar* (co-pilot), nunca producir $\Rightarrow$ parte del cómputo queda ocioso $\Rightarrow r^* = 0$.
- Se adopta solo si $z_{AI} > w(0)$; si no, la economía es idéntica al pre-IA.

Cuatro resultados, en todos los casos

1. Output estrictamente mayor con IA autónoma que no autónoma.
2. La IA no autónoma también genera perdedores.
3. Beneficia **más** a los menos conocedores que cualquier otro régimen (autónomo o sin IA).
4. Beneficia **menos** a los más conocedores que la IA autónoma.



Resultados numéricos (nuestra reproducción, $\mu = 5$)

Caso	Ingreso laboral	Output total
Sin IA ($h = 0,5$)	0.692	0.692
Autónoma, $z_{AI} = 0,425$	0.760	2.885
No autónoma, $z_{AI} = 0,425$	0.696	0.696
Autónoma, $z_{AI} = 0,85$	0.713	4.963
No autónoma, $z_{AI} = 0,85$	0.871	0.871

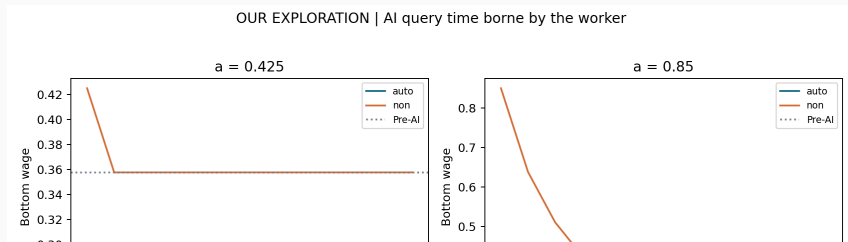
El output autónomo alto incluye producción *de la propia IA*; no debe leerse como ingreso humano. Grid de 401 tipos; con 201/801 tipos las cifras se mueven $< 0,008$.

Nuestra exploración 1: tiempo de consulta a la IA

El paper discute (pp. 29–30) que un costo de tiempo para *quien pregunta* es una alternativa al límite de dos capas. Lo implementamos:

$$d(z) = 1 + \tau(1 - z)^2 \quad \text{tiempo por oportunidad al usar IA}$$

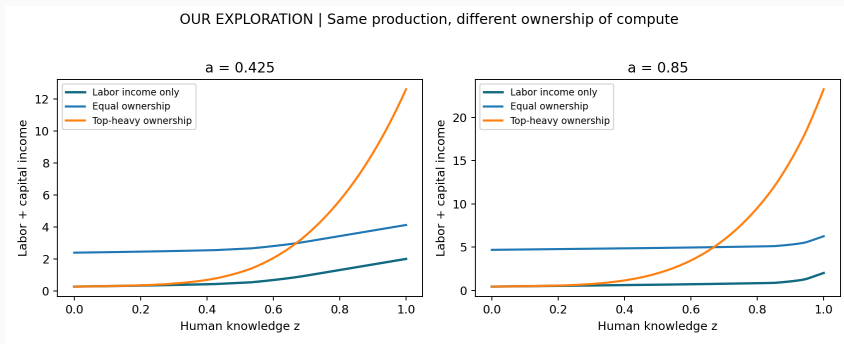
- A $z_{AI} = 0,85$: subir τ de 0 a 4 hace caer el salario mínimo autónomo *por debajo* del nivel pre-IA.
- La adopción no autónoma desaparece por completo con τ alto.



Nuestra exploración 2: propiedad del cómputo

Las Propositiones 1–6 hablan de **ingreso laboral**, no de ingreso total con renta de capital.

- Comparamos propiedad igualitaria del cómputo vs. concentrada ($\theta(z) \propto z^4$).
- Mismo output agregado ($\approx 2,885$) — pero el Gini de ingreso total pasa de $\approx 0,096$ a $\approx 0,587$ con IA básica.



Derivación a mano: economía de dos tipos

Dos tipos $z_L = 0,6$, $z_H = 0,9$, $h = 0,5 \Rightarrow n(z_L) = \frac{1}{h(1 - z_L)} = 5$.

Caso 1 — sobra capacidad de solver ($p_H = 0,2$, $p_L = 0,8$)

- Demanda de workers si todo H resuelve: $5 \times 0,2 = 1,0 > 0,8$ (oferta) $\Rightarrow$ una fracción de H produce sola.
- Esa fracción ancla $w_H = z_H = 0,9$ — el mismo mecanismo que fija $w^*(z_{AI}) = z_{AI}$ en la Proposición 2.
- Zero-profit: $5(0,9 - w_L) - 0,9 = 0 \Rightarrow w_L = 0,72$.
- Cierre verificado: output = ingreso laboral = 0,756.

Derivación a mano: registro fotográfico (Caso 1)

$z_L^* = 0.6$, $z_H = 0.9$, $\frac{1}{2}$ Fecha: / /

$\rightarrow n(z_L) = \frac{1}{h(1-z_L)} = \frac{1}{(0.5)(0.4)} = 5$

Caso 2: sobre capacidad de solver

Se plantea: $p_H = 0.2$, $p_L = 0.8$

Demanda de trabajadores: todos los H resuelven: $5 \cdot 0.2 = 1$

Oferta de L: 0.8

Como $1 > 0.8$ no hay suficientes trabajadores (L) para todos los solvers (H) $\rightarrow$ una fracción de H debe producir independientemente.

$w_H = z_H = 0.9 \rightarrow$ Para esta fracción, gana exactamente su output solo

Resto pág. 1 de la firma de dos copias:

$n(z_L)[z_H - w_L] - w_H = 0 \rightarrow 5(0.9 - w_L) - 0.9 = 0$

$\rightarrow 4.5 - 5w_L = 0.9$

$w_L = 0.72$

Luego, $w_L = 0.72 > z_L = 0.6$

Los trabajadores L usados = $n(z_L) \cdot (\text{masa de H solvers})$

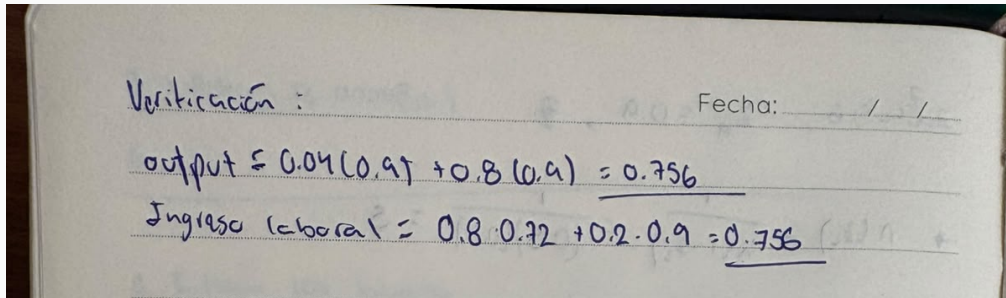
debe de igualar la oferta total de L (0.8).

$\rightarrow$ masa de H solvers = $\frac{0.8}{5} = 0.16$

$\rightarrow$ masa de H independientes = $0.2 - 0.16 = 0.04$

Verificación:

Derivación a mano: verificación de cierre



Verificación: _____ Fecha: ____/____/____

$$\text{output} = 0.04(0.9) + 0.8(0.9) = \underline{0.756}$$
$$\text{Ingreso laboral} = 0.8 \cdot 0.72 + 0.2 \cdot 0.9 = \underline{0.756}$$

Alcance de esta entrega

Completado: Caso 1 (sobra capacidad de solver). **Pendientes:** Caso 2 (sobra población de *workers*, ancla $w_L = z_L$) y Caso 3 (balance exacto de masas), que es el que muestra que sin un tipo marginal continuo el reparto del excedente queda en un *intervalo* de salarios, no en un único punto — la pieza que conecta con por qué la Proposición 1 exige densidad continua para tener equilibrio único.

Conclusiones e implicancias de política

- Autonomía y capacidad son dimensiones **independientes**: ninguna por sí sola determina quién gana.
- Existe un *trade-off* output–desigualdad al regular la autonomía de la IA: la autónoma produce más, pero concentra las ganancias arriba.
- El marco reconcilia evidencia empírica aparentemente contradictoria: los co-pilots (Dell’Acqua et al. 2023, Brynjolfsson et al. 2025) benefician a la base; la evidencia de sustitución de trabajo de bajo conocimiento (Berger et al. 2024) es consistente con IA como co-worker básico.

- **Repo:** `github.com/fgalarzac/ai-05-ide` (rama apoyo)
- `README.md` — resumen y Propositiones 5–6 completas
- `analysis.md` — notas PAPER / DERIVATION / INTERPRETATION / OPEN QUESTION
- `extensions.md` — extensiones propias vs. ya cubiertas por el paper
- `sim.py`, `figures/`, `paper/README.md` — código, figuras, auditoría de versión

Ide, E., & Talamàs, E. (2025). Artificial Intelligence in the Knowledge Economy. *Journal of Political Economy*, 133(12), 3762–3800. DOI: 10.1086/737233.